

Bitte beantworten Sie die Fragen in den dafür vorgesehenen Feldern. Wenn Sie keinen Platz mehr für eine Antwort haben, fahren Sie bitte auf der Rückseite fort und geben an wo es weiter geht.
Abgesehen von Internetfähigen Geräten sind alle Hilfsmittel zugelassen.
Schreiben Sie Ihre Klausur bitte nicht mit Bleistift und lassen Sie die Klausur bitte geheftet.
Sie haben 120 Minuten Zeit. Mit 53 Punkten gilt die Klausur als bestanden.

Vor- und Nachname (in Druckbuchstaben): _____

Matrikelnummer und Studiengang: _____

Aufgabe Nr.:	Punktzahl:	Davon erreicht:
1	13	
2	11	
3	9	
4	13	
5	10	
6	11	
7	10	
8	18	
9	14	
10	11	
Summe	120	

Note und Unterschrift des Erstprüfers: _____

Unterschrift des Zweitprüfers: _____

Lernraum I

1. (13 Punkte) Sie arbeiten für eine sehr große Notaufnahme eines Krankenhauses. Normalerweise werden in einer Notaufnahme Patienten in der Reihenfolge ihres Eintreffens und des Schweregrads ihrer Verletzung behandelt. Nehmen Sie an, dass jede Patient*in als Schlüssel-Wert-Paar abgespeichert wird. Wie könnten Sie den **Schlüssel** modellieren und was könnte als **Wert** im Schlüssel-Wert-Paar abgespeichert werden? Wählen Sie dann einen abstrakten Datentyp (ADT) und eine Datenstruktur, um die Patienten im Computer der Notaufnahme in der richtigen Reihenfolge abspeichern zu können. Bitte **begründen** Sie kurz Ihre Wahl des Schlüssels. Die Wahl des ADTs und der Datenstruktur müssen Sie nicht begründen.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. (11 Punkte) Betrachten Sie die beiden folgenden Funktionen `test` und `populate`.

```
public int test(int n) {
    IDictionary<Integer, Integer> dict = new AvlDictionary<>();
    populate(n, dict);
    int counter = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        counter += dict.get(i);
    }
    return counter;
}

private void populate(int k, IDictionary<Integer, Integer> dict) {
    if (k == 0) {
        dict.put(0, k);
    } else {
        for (int i = 0; i < k; i++) {
            dict.put(i, i);
        }
        populate(k / 2, dict);
    }
}
```

Schreiben Sie eine mathematische Funktion, d.h. die Laufzeitfunktion, die die Worst-Case-Laufzeit von `test` darstellt. Am besten schreiben Sie zwei Laufzeitfunktionen auf, eine für die Laufzeit von `test` und eine für die Laufzeit von `populate`.

A full-page sheet of white graph paper featuring a uniform grid of thin black horizontal and vertical lines. The grid consists of small squares covering the entire area of the page.

3. (9 Punkte) Geben Sie für die folgende Funktion **print** die Θ -Notation für deren Laufzeit im Worst Case sowie die Θ -Notation für deren Laufzeit im Best Case in Abhängigkeit von n , der Größe des Eingabe-Arrays **input**, an. Welche Eigenschaft hat das Eingabe-Array **input** im Worst Case und welche Eigenschaft im Best Case? Sie müssen nicht begründen wie Sie auf die Θ -Notation kommen.

```
void print(int[] input) {
    int i = 0;
    while (i < input.length - 1) {
        if (input[i] > input[i + 1]) {
            int j = input.length;
            while (j > 2) {
                System.out.println("uh I do not think this is sorted. please help");
                j /= 2;
            }
        } else {
            System.out.println("input[i] <= input[i + 1] is true");
        }
        i++;
    }
}
```

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Lernraum II

4. Hashing mit offener Adressierung: Zur Speicherung von Schlüsseln (k) in einer Hashtabelle der Größe 11 soll folgende doppelte Hashfunktion verwendet werden.

$$h(k, i) = (k \bmod 11 + i \cdot (1 + (k \bmod 5))) \bmod 11$$

- (a) (8 Punkte) Tragen Sie die folgenden Schlüssel (k) in der angegebenen Reihenfolge in eine anfangs leere Hashtabelle ein. Zeichnen Sie dazu die Hashtabelle und tragen Sie die Schlüssel in die korrekten Indizes der Hashtabelle ein.

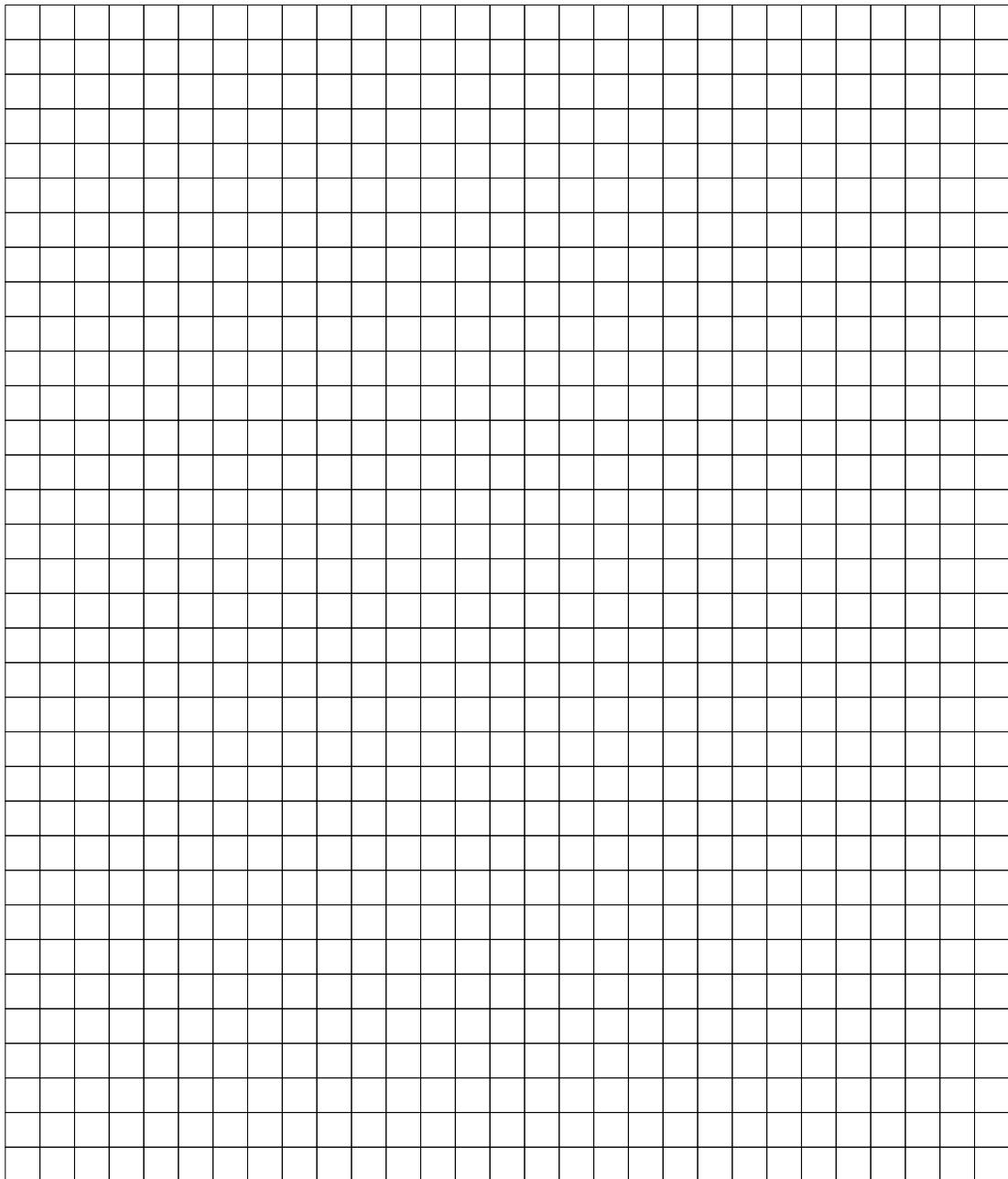
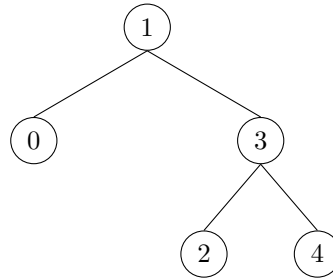
10, 20, 30, 40, 19

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

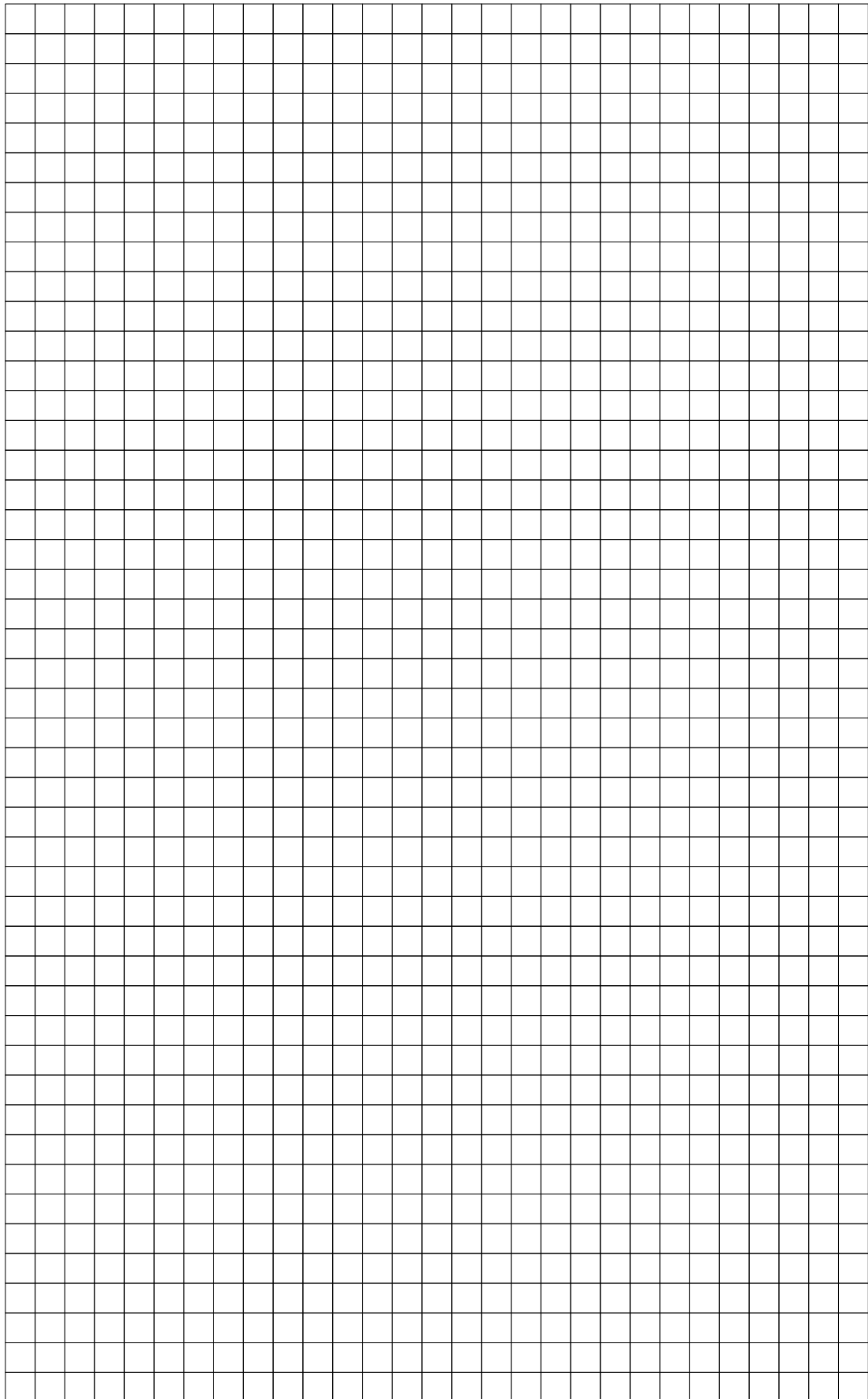
- (b) (5 Punkte) Geben Sie an, wie viele Zugriffe auf die Hashtabelle man für die erfolglose Suche nach dem Schlüssel 7 benötigt. Auf welche Indizes der Hashtabelle wird zugegriffen?

[illegible]

5. (10 Punkte) Gegeben sei folgender AVL-Baum mit den Schlüsseln $0, \dots, 4$. Fügen Sie nacheinander die Schlüssel $8, 7, 6$ und 5 in den AVL-Baum ein, sodass der AVL-Baum weiterhin ein gültiger AVL-Baum bleibt. Zeichnen Sie den sich ergebenden AVL-Baum. Zeichnen Sie gerne ein paar der Zwischenschritte. Sie müssen nicht angeben welche Operationen Sie durchführen. Kennzeichnen Sie Ihre finale Lösung bitte eindeutig.

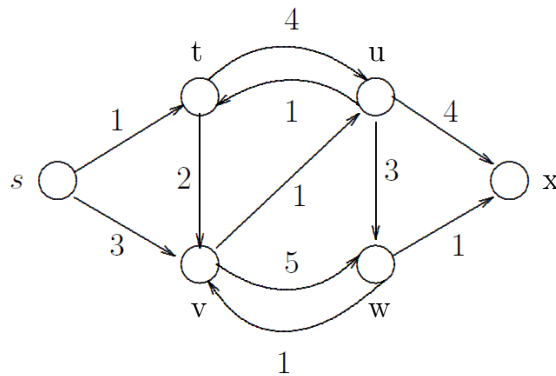


Fortsetzung der Rechenkästchen auf der nächsten Seite



Lernraum III

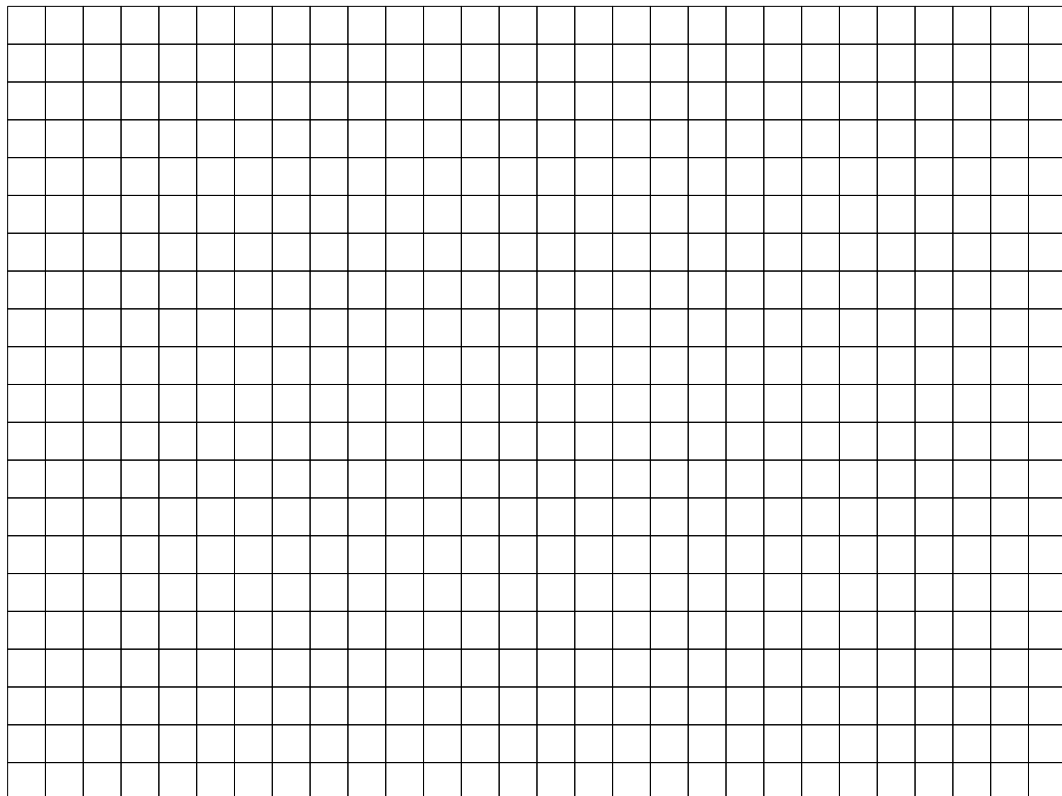
6. Kürzeste Pfade in einem gewichteten Graphen.



- (a) (6 Punkte) Bestimmen Sie den kürzesten Pfad vom Startknoten s aus zu allen anderen Knoten des obigen Graphen. Sie können dazu folgende Tabelle nutzen. Die kürzesten Abstände vom Knoten s aus sollen am Ende in der Spalte Distanz stehen.

Knoten	Distanz	Vorgänger	Verarbeitet?
s			
t			
u			
v			
w			
x			

- (b) (5 Punkte) Zeichnen Sie den Baum kürzester Pfade von Startknoten s aus.



7. (10 Punkte) Nach einem schweren Orkan sind einige Orte von der Außenwelt abgeschnitten, da einige Straßen durch umgestürzte Bäume etc. nicht passierbar sind. Ihre Aufgabe ist, möglichst schnell Hilfsgüter zu den abgeschnittenen Orten über die Straße zu bringen. Dazu müssen Sie einige Straßen zu den Orten freiräumen. Eine Karte der betroffenen Region mit den vorhandenen Straßen liegt Ihnen vor. Experten der Feuerwehr konnten Ihnen für jede Straße sagen wie viel Zeit das Freiräumen der Straße dauern wird. Leider kann Ihnen die Feuerwehr nur eine Mannschaft für die Räumung zur Verfügung stellen, die die Straßen deshalb nacheinander freiräumen muss. Mit welchem Algorithmus können Sie bestimmen welche Straßen freigeräumt werden sollten, damit alle Orte in insgesamt kürzester Zeit zu erreichen sind? Geben Sie neben dem Namen des Algorithmus auch eine geeignete Datenstruktur an, in der Sie die von dem Algorithmus benötigten Daten speichern können. Was genau wird in der Datenstruktur gespeichert?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Lernraum IV

8. Sie wollen im Sommer eine Tour zwischen den Geburtsstätten der wichtigsten deutschen Musiker machen. Sie möchten die Tour mit dem Kanu durchführen. Eine Karte von Deutschland mit allen Gewässern und Flüssen sei Ihnen gegeben.

Um sich auf die Musiker einzustimmen, möchten Sie während der Kanutour deren Lieder in chronologischer Reihenfolge hören von alt nach neu. Während der Tour möchten Sie weitere Lieder der Musiker herunterladen, deren Geburtsort Sie noch nicht besucht haben. Nehmen Sie an, dass Sie die Musiksammlung als Tabelle abspeichern, die Sie als Array implementieren. Als Schlüssel der Schlüssel-Wert-Paare wählen Sie Nach- und Vorname des Künstlers inkl. Songtitel. Werte sind bspw. Künstlername, Songtitel, Erscheinungsdatum, Pfad zur MP3-Datei, ...

- (a) (8 Punkte) Welchen Sortieralgorithmus könnten Sie idealerweise nutzen, um die Lieder wie gewünscht zu sortieren? Welche Eigenschaften muss der Algorithmus haben? Bedenken Sie, dass Sie auf dem Kanu nur einen sehr kleinen Rechner dabei haben. Begründen Sie Ihre Antwort. Diese Frage hat mehrere korrekte Antworten.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- (b) (5 Punkte) Welchen Sortieralgorithmus könnten Sie nutzen, um gerade neu heruntergeladene Lieder möglichst effizient in die bereits sortierte Liedersammlung einzufügen? Welche Eigenschaften muss der Algorithmus haben? Bitte kurz begründen.

.....

.....

.....

.....

.....

- (c) (5 Punkte) Mit welchem Algorithmus können Sie prüfen, ob alle Geburtsstädte über Wasserwege zu erreichen sind? Die Karte der Wasserwege sei Ihnen als Graph gegeben. Begründen Sie Ihre Wahl des Algorithmus.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

9. (14 Punkte) Auf einer Zugstrecke gibt es N Bahnhöfe, die nacheinander $(0, 1, 2, \dots, N-1)$ angefahren werden. Sie möchten den Zug von Bahnhof 0 nach Bahnhof $N-1$ nehmen. Die Kosten einer Fahrkarte von Bahnhof i zu Bahnhof j sind für alle Bahnhofspaare (i, j) gegeben, falls j größer ist als i . Die Frage ist von welchem zu welchem Bahnhof Sie jeweils ein Ticket kaufen sollten, um zwischen allen Bahnhöfen ein gültiges Ticket zu haben und dabei für Ihre Gesamtstrecke (von Bahnhof 0 nach Bahnhof $N-1$) insgesamt minimale Fahrkosten haben. Der folgende Code bestimmt die minimalen Fahrkosten, um den Zielbahnhof $N-1$ zu erreichen. Wenn Sie die `main` Funktion ausführen, werden für beispielhafte Ticketkosten mit $N = 4$ die minimalen Fahrkosten berechnet. Die Fortsetzung der Frage befindet sich auf der nächsten Seite.

```
// A naive recursive solution to find min cost path from station 0 to station N-1
class shortest_path
{
    static int INF = Integer.MAX_VALUE, N = 4;
    // A recursive function to find the shortest path from source 's' to destination 'd'.
    static int minCostRec(int cost[][], int s, int d)
    {
        // If source is same as destination or destination is next to source
        if (s == d || s+1 == d)
            return cost[s][d];

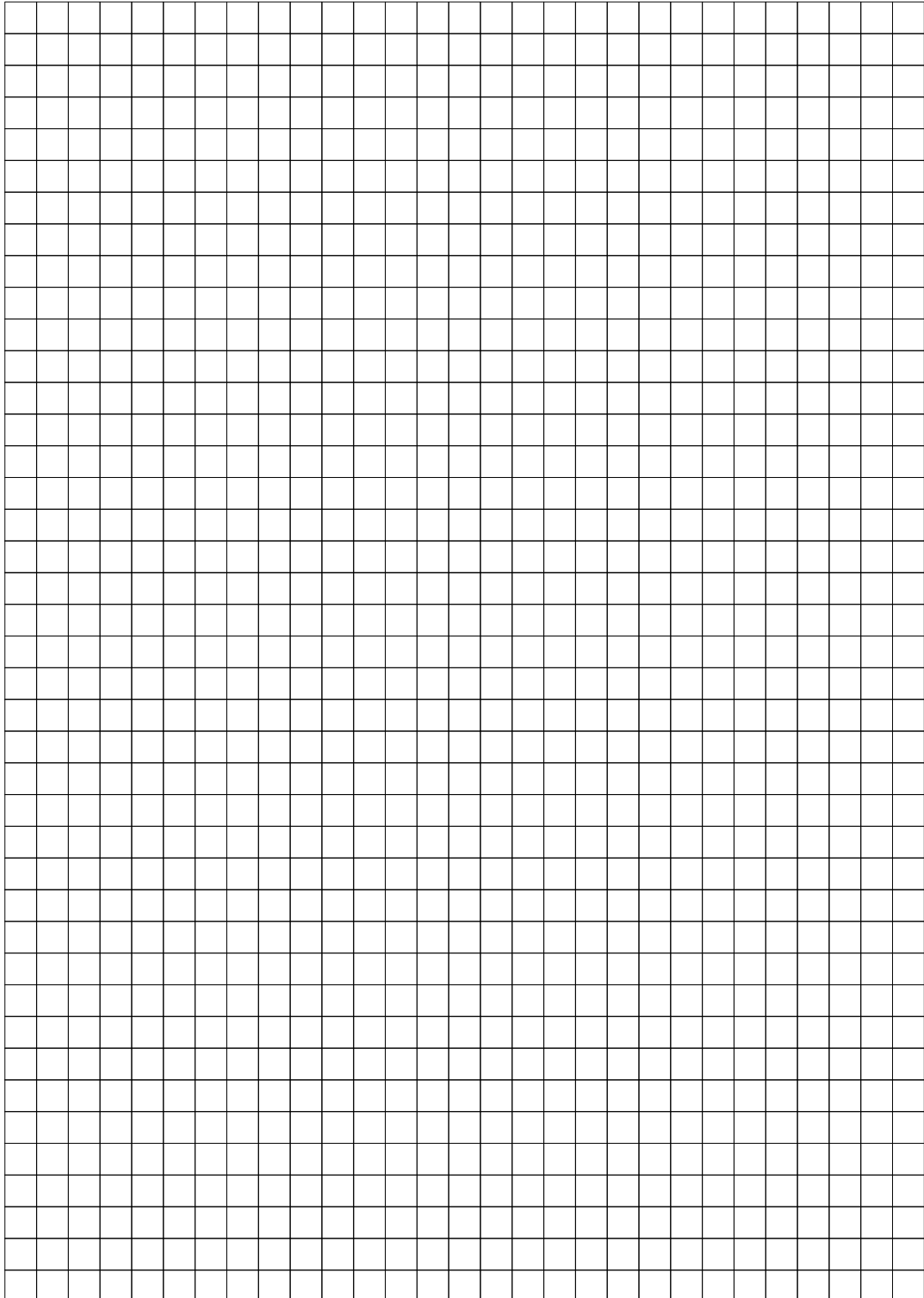
        // Initialize min cost as direct ticket from source 's' to destination 'd'.
        int min = cost[s][d];

        // Try every intermediate vertex to find minimum
        for (int i = s+1; i<d; i++)
        {
            int c = minCostRec(cost, s, i) +
                minCostRec(cost, i, d);
            if (c < min)
                min = c;
        }
        return min;
    }

    // This function returns the smallest possible cost to
    // reach station N-1 from station 0. This function mainly uses minCostRec().
    static int minCost(int cost[][])
    {
        return minCostRec(cost, 0, N-1);
    }

    public static void main(String args[])
    {
        int cost[][] = { {0, 15, 80, 90},
            {INF, 0, 40, 50},
            {INF, INF, 0, 70},
            {INF, INF, INF, 0}
        };
        System.out.println("The Minimum cost to reach station "+ N + " is " + minCost(cost));
    }
}
```

Zeigen Sie, dass dieser Code ineffizient ist, da die Funktion `minCostRec` häufig mit identischen Argumenten aufgerufen wird. Zeichnen Sie dazu den Rekursionsbaum der Methode `minCostRec` für das Beispiel $N = 4$. Damit Sie nicht so viel schreiben müssen, würde ich Ihnen empfehlen in die Knoten nur die beiden Argumente `s` und `t` einzuzichnen. Der Wurzelknoten des Rekursionsbaums sieht also so aus:



10. (11 Punkte) Schauen Sie sich die beiden Funktionen `f1` und `f2` an.

```
import random

f1(n):
    array = [k for k in range(1, n+1)]

    order_1 = [k for k in range(0, n)]
    order_2 = [k for k in range(0, n)]
    # after this call the digits in order_2 are in random order
    random.shuffle(order_2)

    sum = 0
    for i in range(n):
        sum += array[order_1[i]]

    print(sum)

f2(n):
    array = [k for k in range(1, n+1)]

    order_1 = [k for k in range(0, n)]
    order_2 = [k for k in range(0, n)]
    # after this call the digits in order_2 are in random order
    random.shuffle(order_2)

    sum = 0
    for i in range(n):
        sum += array[order_2[i]]

    print(sum)
```

Welche Funktion, `f1` oder `f2`, wird in der Praxis für **sehr** große `n` (bspw. $n \geq 10^6$) schneller laufen?
Begründen Sie Ihre Antwort.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....